

Determinación de la Constante de Planck y la Función de Trabajo mediante el Efecto Fotoeléctrico

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—The photoelectric effect experiment was conducted using the voltmeter-ammeter method, obtaining the characteristic curve of a photocell with blue and violet filters at three different light intensities. The stopping potential for each wavelength was determined.

Subsequently, Planck's constant was calculated from the linear relation between kinetic energy and frequency, yielding $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15}$ eV s, with a relative percentage error of 4.0 % compared to the literature value.

Index Terms—Photoelectric effect; Planck's constant; Work function; Characteristic curves.

Resumen—El experimento del efecto fotoeléctrico se realizó mediante el método de voltímetro-amperímetro, obteniendo la curva característica de una fotocelda con filtros azul y violeta a tres intensidades luminosas distintas. Se determinó el potencial de frenado para cada longitud de onda.

Posteriormente, se calculó la constante de Planck a partir de la relación lineal entre la energía cinética y la frecuencia, obteniendo $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15}$ eV s con un error relativo porcentual de 4.0 % respecto al valor reportado en la literatura.

Index Terms—Efecto fotoeléctrico, constante de Planck, función de trabajo, curvas características.

I. OBJETIVOS

- Obtener la constante de Planck.
- Calcular la función trabajo de la fotocelda.
- Analizar las curvas características y la dependencia del potencial de frenado.

II. MARCO TEÓRICO

La constante de Planck (h) describe la relación entre la energía de un fotón y su frecuencia ν , conforme al postulado de Planck [1], expresado en la ecuación (1). Esta constante es fundamental para explicar el efecto fotoeléctrico.

$$E = h\nu \quad (1)$$

El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones por parte de la materia debido a la interacción con radiación electromagnética. Se produce cuando un fotón transfiere suficiente energía a un electrón para que este escape del átomo [2].

La interpretación del fenómeno con un comportamiento corpuscular y energía discreta, denominado fotón, fue propuesta

por Albert Einstein en 1905 [3]. Estos fotones transfieren su momento a los electrones ligados a los átomos, provocando su expulsión si se supera la barrera energética de ligadura. La energía cinética de los electrones emitidos corresponde a la diferencia entre la energía del fotón incidente y la energía mínima requerida para liberar el electrón del material, denominada función de trabajo ϕ . Esta relación se expresa en la ecuación (2).

$$K_m = h\nu - \phi \quad (2)$$

La frecuencia umbral ν_0 es la mínima frecuencia que debe tener la radiación incidente para que se produzca emisión de electrones. En este caso, la energía cinética del electrón emitido es cero ($K_m = 0$), lo que permite obtener de la ecuación (2) tanto la frecuencia umbral como la longitud de onda umbral (λ_0), expresadas en las ecuaciones (3) y (4).

$$\nu_0 = \frac{\phi}{h} \quad (3)$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi} \quad (4)$$

Dado que la emisión de electrones de conducción con bajas energías de radiación ocurre típicamente en metales, se emplea un electrodo dentro de un tubo de vacío, el cual recibe la radiación y actúa como cátodo, junto a un colector que funciona como ánodo. Al conectar ambos a una diferencia de potencial, se cierra el circuito.

Cuando la luz incide sobre una superficie metálica limpia, los electrones se liberan del cátodo. Si alguno de estos electrones colisiona con el ánodo, se genera una corriente en el circuito. En la figura 1 se representa el esquema del circuito.

Cuando la diferencia de potencial V es positiva, los electrones son atraídos hacia el ánodo, lo que incrementa el flujo de electrones que llegan al ánodo. A medida que V aumenta, más electrones alcanzan el ánodo, hasta que, para un valor suficientemente grande de V , todos los electrones emitidos llegan al ánodo y la corriente alcanza su valor máximo [4].

Si se invierte la polaridad del potencial, se llega a un valor V_0 con el cual la corriente en el circuito es cero, debido a que el potencial frena a todos los electrones emitidos. A este valor se le denomina potencial de frenado. En general, para un potencial negativo, el valor máximo de la energía cinética de los electrones está dado por la ecuación (5).

$$K_m = eV_0 \quad (5)$$

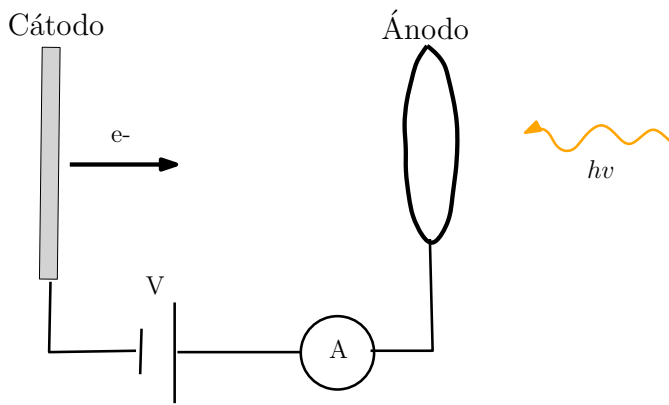


Figura 1. Representación esquemática del circuito.

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

Para obtener las curvas características, se montó una lámpara de mercurio en un extremo de una base metálica. Luego, se colocó un diafragma regulable para ajustar la intensidad lumínica, seguido de un filtro cromático azul de 440 nm o ultravioleta de 370 nm. Finalmente, se posicionó la fotocelda de potasio (K) en el otro extremo de la base. Este montaje se muestra en la figura 2.



Figura 2. Montaje experimental.

Para la toma de datos, se utilizó un picoamperímetro y una resistencia variable para ajustar el voltaje. Para cada filtro, se emplearon tres aperturas del diafragma: completamente abierto, medio abierto y casi cerrado. La fuente de voltaje se fijó en 5.1 V, y con la resistencia variable se tomaron cinco valores distintos dentro de este rango, midiendo la corriente en cada caso.

Luego, se invirtió la polaridad de la fuente y se repitió el procedimiento. Este proceso se realizó para las tres intensidades lumínicas antes de cambiar al otro filtro y repetir la toma de datos.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Empleando el montaje experimental descrito, se obtuvieron las curvas características de fotocorriente I_p en función del potencial V para la fotocelda, presentadas en las figuras 3 y 4. En el caso del filtro azul, los datos corresponden a tres intensidades lumínicas distintas, mientras que para el filtro ultravioleta solo se registraron dos. Esto se debe a que, para la intensidad I_2 , el cambio de polaridad falló durante la adquisición de datos, impidiendo la determinación del potencial de frenado en dicho caso.

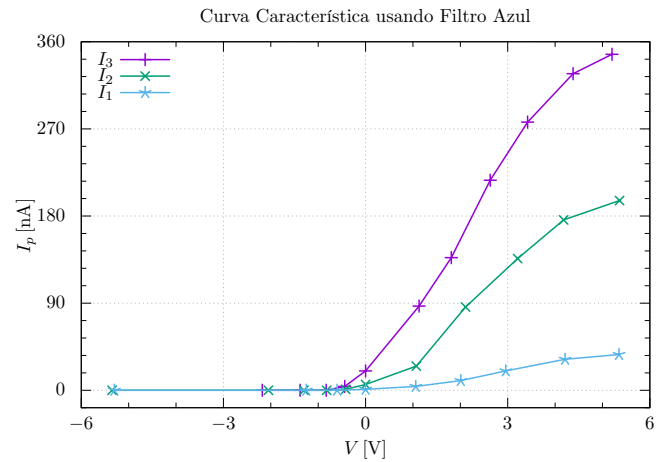


Figura 3. Curva característica de la fotocelda con filtro azul.

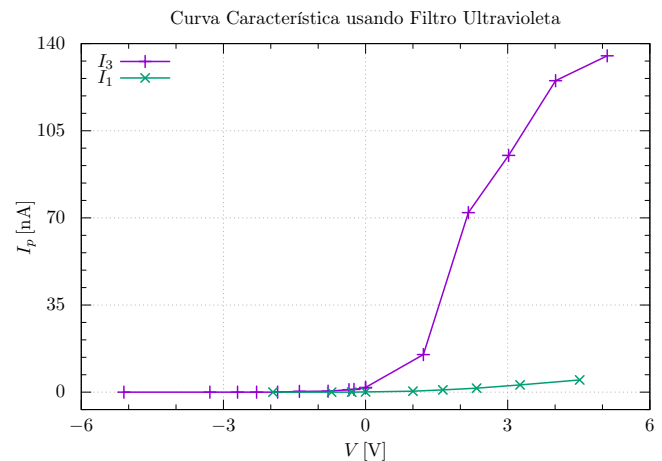


Figura 4. Curva característica de la fotocelda con filtro ultravioleta.

Las gráficas muestran que la magnitud de la fotocorriente I_p es proporcional a la intensidad luminosa I , en concordancia con la teoría, pues una mayor intensidad implica un mayor número de fotones capaces de generar el efecto. Sin embargo, la intensidad lumínica no influye en el valor del potencial de frenado, como se observa en ambos filtros.

Otro aspecto a considerar es que, en igualdad de condiciones, se esperaría una mayor magnitud de I_p con el filtro ultravioleta

que con el azul. No obstante, debido a las condiciones experimentales, no es posible comparar directamente dichas magnitudes, ya que las intensidades lumínicas no fueron equivalentes.

Los valores de λ , ν y el potencial de frenado V_0 para cada filtro se presentan en el cuadro I.

Filtro	λ [nm]	ν [THz]	V_0 [V]
Azul	440	681	0.84 ± 0.01
Ultravioleta	370	810	1.40 ± 0.01

Cuadro I
POTENCIAL DE FRENADO SEGÚN EL FILTRO UTILIZADO.

Se observa que, a mayor frecuencia de la luz incidente, mayor es la magnitud del potencial de frenado, en concordancia con el postulado de Planck, ecuación (1), según el cual la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia.

Por último, se grafica la energía máxima en función de la frecuencia. De acuerdo con la ecuación (2), la curva que une los puntos es una línea recta cuya pendiente corresponde a la constante de Planck h , y su intercepto con el eje y representa la función trabajo de la fotocelda.

Los datos experimentales y el ajuste lineal se presentan en la figura 5. Dado que solo se cuentan con dos puntos y dos parámetros a ajustar (pendiente e intercepto), el error computacional del ajuste es nulo.

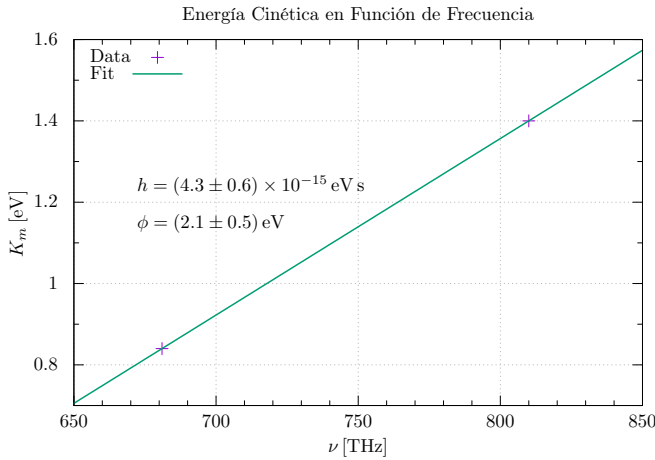


Figura 5. Energía cinética de los electrones en función de la frecuencia.

El ajuste lineal proporciona un valor de $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15} \text{ eV s}$, con un error relativo porcentual del 4.956 % respecto al valor de referencia $4.136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$ reportado en la literatura [5].

Por otro lado, la función de trabajo obtenida es $\phi = (2.1 \pm 0.5) \text{ eV}$, con un error relativo porcentual del 7.6 % respecto al valor reportado para el potasio (K), 2.29 eV [6].

Las incertidumbres de las constantes se calcularon mediante propagación de la incertidumbre intrínseca de la medición. En ambos casos, los valores reportados en la literatura se encuentran a menos de una desviación estándar, validando las cantidades obtenidas.

A partir de las ecuaciones (3) y (4), se determina una frecuencia umbral de $\nu_0 = 487 \text{ THz}$ y una longitud de onda umbral de $\lambda_0 = 615 \text{ nm}$, correspondiente a una onda electromagnética en visible y de color naranja [7].

V. CONCLUSIONES

Mediante el ajuste lineal de la gráfica de $K_m(\nu)$, se determinó la pendiente, obteniendo la constante de Planck con un valor de $h = (4.3 \pm 0.6) \times 10^{-15} \text{ eV s}$, con un error relativo porcentual de 4.0 % respecto al valor registrado en la literatura.

Además, a través de este mismo ajuste, se determinó el valor de la función de trabajo del material de la fotocelda, obteniéndose $\phi = (2.1 \pm 0.5) \text{ eV}$. Este valor está cerca al registrado para el potasio, que es $\phi = 2.29 \text{ eV}$, lo que resulta en un error relativo porcentual de 8.3 %.

Respecto al comportamiento de las curvas características, se evidenció que la magnitud de la fotocorriente I_p es proporcional a la intensidad luminosa I , ya que a mayor intensidad luminosa se presenta una mayor cantidad de fotones.

Por otro lado, se observó que el potencial de frenado es independiente de la intensidad luminosa, ya que se mantuvo constante para cada filtro.

REFERENCIAS

- [1] Max Planck. «Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum». En: *Annalen der Physik* 4.553 (1900), págs. 553-563. DOI: [10.1002/andp.19003040303](https://doi.org/10.1002/andp.19003040303).
- [2] Arthur Beiser. *Concepts of Modern Physics*. McGraw-Hill Companies, 1 de ene. de 1981.
- [3] Albert Einstein. «Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt». En: *Annalen der Physik* 17 (1905), págs. 132-148. DOI: [10.1002/andp.19053171304](https://doi.org/10.1002/andp.19053171304).
- [4] Russell McCormach. «J. J. Thomson and the Structure of Light». En: *The British Journal for the History of Science* 3.4 (1967), págs. 362-387. ISSN: 00070874, 1474001X. URL: <http://www.jstor.org/stable/4024961> (visitado 16-01-2025).
- [5] Bureau International des Poids et Mesures [BIPM]. *Resolution 1 (2018) - BIPM. On the revision of the International System of Units (SI)*. Mayo de 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (visitado 06-01-2025).
- [6] Josef Hölzl, Franz K. Schulte y Heribert Wagner. *Solid Surface Physics*. 1 de ene. de 1979. DOI: [10.1007/bfb0048918](https://doi.org/10.1007/bfb0048918). URL: <https://doi.org/10.1007/bfb0048918>.
- [7] T.J. Bruno y P.D.N. Svoronos. *CRC Handbook of Fundamental Spectroscopy c Correlation Charts*. CRC Press, 2005. ISBN: 9781420037685. URL: <https://books.google.com.co/books?id=FgjHj%20hCh5wsC>.